

Table des matières

Introduction générale	1
1 Mise en place d'un VPN MPLS	2
1.1 Introduction	3
1.2 Technologie VPN-MPLS	3
1.2.1 Définition de MPLS	3
1.2.2 Composants MPLS	3
1.2.3 Avantages de MPLS	3
1.3 Architecture de la solution VPN-MPLS	4
1.3.1 Routeurs de bord (Edge Routers)	4
1.3.2 Routeurs de cœur (Core Routers)	4
1.3.3 Routeurs de distribution	4
1.4 Environnement de travail	5
1.4.1 Outils utilisés	5
1.4.2 Configuration matérielle et logicielle	5
1.4.3 Avantages de l'environnement utilisé	5
1.5 Topologie du réseau	6
1.5.1 Description de la topologie	6
1.5.2 Organisation du réseau	6
1.5.3 Schéma de la topologie	7
1.6 Mise en place du VPN-MPLS	7
1.6.1 Configuration du backbone MPLS	7
1.6.2 Création des VRF	8
1.6.3 Configuration du routage CE-PE	8
1.6.4 Configuration du protocole MP-BGP	8
1.6.5 Redistribution des routes	8
1.6.6 Fonctionnement global du VPN MPLS	9
1.7 Vérification et tests	9
1.7.1 Vérification du protocole MPLS	9
1.7.2 Vérification du routage OSPF	10
1.8 Vérification du protocole MP-BGP	11

1.8.1	Vérification des VRF	12
1.8.2	Tests de connectivité	12
2	Mise en place de la solution de réseau LAN Etendu	14
2.1	Introduction	15
2.2	Conception de la solution LAN	15
2.2.1	Plan d'adressage	15
2.2.2	Segmentation des VLANs	15
2.3	Description de la solution redondante	16
2.3.1	Composants de redondance	16
2.3.2	Protocole HSRP	16
2.3.3	Technologie EtherChannel	16
2.4	Environnement de travail	16
2.5	Mise en place de la solution	17
2.5.1	Architecture globale	17
2.5.2	Configuration des sièges	17
2.5.3	Configuration des branches	18
2.5.4	Sécurisation des accès	18
2.6	Tests et validation des services	18
2.6.1	Vérification de l'infrastructure VLAN et HSRP	18
2.6.2	Vérification de l'agrégation EtherChannel	19
2.6.3	Vérification du routage OSPF	19
2.6.4	Vérification du service DHCP	19
2.6.5	Test d'allocation DHCP sur poste client	20
2.6.6	Test de redondance	20
2.7	Conclusion	21
3	Sécurisation et Supervision du Réseau	22
3.1	Introduction	23
3.2	Conception de la solution	23
3.2.1	Plan d'adressage	23
3.2.2	Segmentation des services	23
3.3	Description de la solution	24
3.3.1	Composants de la solution	24
3.3.2	Service AAA / RADIUS	24

3.3.3	Plateforme ZABBIX	24
3.4	Environnement de travail	24
3.5	Mise en place de la solution	25
3.5.1	Architecture globale	25
3.5.2	Configuration du service AAA	25
3.5.3	Restriction d'accès par ACL étendue	26
3.5.4	Configuration de la supervision ZABBIX	26
3.6	Tests et validation des services	26
3.6.1	Vérification du serveur RADIUS	26
3.6.2	Test de connexion SSH avec compte RADIUS	27
3.6.3	Vérification des hôtes supervisés dans ZABBIX	27
3.6.4	Vérification NTP et IP SLA	28
3.6.5	Réception des traps et logs dans ZABBIX	28
3.7	Conclusion	29
4	Intégration deux Firewalls et ZONE DMZ	30
4.1	Introduction	31
4.2	Conception de la solution	31
4.2.1	Plan d'adressage	31
4.2.2	Segmentation des zones	31
4.3	Description de la solution	32
4.3.1	Composants de la solution	32
4.3.2	Haute disponibilité — Mode Active-Passive	32
4.3.3	Politiques de sécurité	32
4.4	Environnement de travail	32
4.5	Mise en place de la solution	33
4.5.1	Architecture globale	33
4.5.2	Configuration des interfaces FortiGate	33
4.5.3	Configuration OSPF sur les FortiGate	33
4.5.4	Configuration de la zone DMZ	34
4.5.5	Configuration IPS	34
4.5.6	Intégration ZABBIX	34
4.6	Tests et validation des services	34
4.6.1	Vérification OSPF sur FortiGate	34

4.6.2	Vérification des politiques firewall	34
4.6.3	Vérification de la haute disponibilité	35
4.6.4	Vérification de la connectivité DMZ	35
4.6.5	Vérification ZABBIX	36
4.7	Conclusion	36

Bibliographie	38
----------------------	-----------

Table des figures

1.1	Topologie du réseau MPLS et VPN	7
1.2	Voisins MPLS LDP	10
1.3	Table de commutation MPLS	10
1.4	Voisinage OSPF	11
1.5	Table de routage	11
1.6	État de la session BGP	11
1.7	Table BGP VPNv4	12
1.8	Tables de routage des VRF	12
1.9	Test de connectivité VPN1	13
1.10	Test de connectivité VPN2	13
2.1	Architecture globale de la solution LAN étendu	17
2.2	État HSRP - Fédérateur 1 actif (Priority 110)	18
2.3	État EtherChannel - Tous les liens actifs	19
2.4	Voisinage OSPF établi entre Fédérateurs et vers CE	19
2.5	Pools DHCP configurés pour VLAN 10 et 15	20
2.6	Allocation DHCP réussie - PC0 obtient 172.16.10.11/24	20
2.7	Basculement automatique vers Fédérateur 2 - Service maintenu	21
3.1	Architecture globale — Partie 3	25
3.2	État du serveur RADIUS — paquets envoyés et reçus	27
3.3	Connexion SSH réussie depuis ADMIN1 avec compte RADIUS privilège 15	27
3.4	Dashboard ZABBIX — hôtes supervisés avec statut Available	28
3.5	Synchronisation NTP et statistiques IP SLA	28
3.6	Événements ZABBIX — traps SNMP et logs Syslog reçus	28
4.1	Architecture globale — Partie 4	33
4.2	Voisinage OSPF — FG1 FULL avec CE11 et FED-1	34
4.3	Politiques firewall FG1 — OUTSIDE-to-INSIDE, INSIDE-to-OUTSIDE, INSIDE-to-DMZ	35
4.4	État HA — FG1 Primary, FG2 Secondary, configuration in-sync	35
4.5	Ping FG1 vers serveurs DMZ SMTP, WWW et DNS — 100% succès	36
4.6	Dashboard ZABBIX — FortiGate-1, FortiGate-2 et serveurs DMZ intégrés	36

Liste des tableaux

Liste des abréviations

MPLS Multi Protocol Label Switching

VPN Virtual Private Network

VRF Virtual Routing and Forwarding

BGP Border Gateway Protocol

OSPF Open Shortest Path First

LDP Label Distribution Protocol

CE Customer Edge

PE Provider Edge

AAA Authentication Authorization Accounting

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service

SNMP Simple Network Management Protocol

DMZ DeMilitarized Zone

HA High Availability

IPS Intrusion Prevention System

VLAN Virtual Local Area Network

ACL Access Control List

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des réseaux informatiques et l'augmentation des besoins en connectivité, les entreprises recherchent des solutions performantes, sécurisées et évolutives pour interconnecter leurs différents sites. Les technologies traditionnelles de routage IP montrent certaines limites en termes de performance, de flexibilité et de gestion du trafic dans les réseaux de grande taille.

Dans ce contexte, la technologie MPLS (Multi-Protocol Label Switching) s'impose comme une solution efficace permettant d'améliorer la rapidité de transmission des données grâce à l'utilisation de labels au lieu d'un routage IP classique. Elle offre également des fonctionnalités avancées telles que la qualité de service (QoS), l'ingénierie de trafic (Traffic Engineering) et surtout la mise en place de réseaux privés virtuels (VPN).

Le VPN MPLS permet aux opérateurs de fournir des services sécurisés et isolés à plusieurs clients sur une même infrastructure physique, tout en garantissant la confidentialité et la performance des communications. Cette technologie est largement utilisée dans les réseaux des fournisseurs d'accès et des grandes entreprises.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre une architecture MPLS permettant la mise en place d'un VPN entre différents sites. Pour cela, nous avons réalisé la configuration d'un backbone MPLS basé sur le protocole OSPF pour le routage et LDP pour la distribution des labels.

Ce rapport présente dans un premier temps les concepts fondamentaux de la technologie MPLS et des VPN, puis décrit l'architecture mise en place, l'environnement de travail, ainsi que les différentes étapes de configuration. Enfin, une phase de vérification et de test est réalisée afin de valider le bon fonctionnement de la solution proposée.

MISE EN PLACE D'UN VPN MPLS

Plan

1	Introduction	3
2	Technologie VPN-MPLS	3
3	Architecture de la solution VPN-MPLS	4
4	Environnement de travail	5
5	Topologie du réseau	6
6	Mise en place du VPN-MPLS	7
7	Vérification et tests	9
8	Vérification du protocole MP-BGP	11

1.1 Introduction

1.2 Technologie VPN-MPLS

1.2.1 Définition de MPLS

1.2.1.1 Principe de fonctionnement

MPLS est une technologie de commutation qui permet d'acheminer les paquets en se basant sur des labels au lieu des adresses IP. Lorsqu'un paquet entre dans le réseau MPLS, un label lui est attribué, puis les routeurs du cœur (LSR) utilisent ce label pour le transférer rapidement sans analyser l'adresse IP.

1.2.2 Composants MPLS

Les principaux composants de MPLS sont :

- LER (Label Edge Router) : routeur d'entrée et de sortie du réseau MPLS
- LSR (Label Switch Router) : routeur du cœur qui commute les labels
- LSP (Label Switched Path) : chemin suivi par les paquets dans le réseau MPLS
- LDP (Label Distribution Protocol) : protocole d'échange des labels

1.2.3 Avantages de MPLS

MPLS présente plusieurs avantages importants :

- Amélioration de la rapidité de transmission
- Réduction de la charge de traitement des routeurs
- Support de la qualité de service (QoS)
- Possibilité de mettre en place des VPN sécurisés
- Meilleure scalabilité pour les réseaux de grande taille

Conclusion

La technologie MPLS constitue une solution performante pour le transport des données dans les réseaux opérateurs. Elle permet d'optimiser le routage, d'assurer la qualité de service et de faciliter la mise en place des VPN, qui seront étudiés dans la suite de ce projet.

1.3 Architecture de la solution VPN-MPLS

1.3.1 Routeurs de bord (Edge Routers)

1.3.1.1 Définition

Les routeurs de bord, appelés également PE (Provider Edge), sont situés à l'entrée et à la sortie du réseau MPLS. Ils assurent l'interface entre le réseau du client et le réseau du fournisseur de service.

1.3.1.2 Rôle

Les routeurs PE ont pour fonctions principales :

- Ajouter les labels MPLS aux paquets entrants
- Supprimer les labels à la sortie du réseau
- Gérer les tables VRF pour l'isolation des clients
- Assurer la communication avec les routeurs clients (CE)

1.3.2 Routeurs de cœur (Core Routers)

Les routeurs de cœur, appelés P (Provider), constituent le backbone MPLS. Ils assurent la commutation des paquets en se basant uniquement sur les labels sans analyser les adresses IP.

Leur rôle est de :

- Transmettre les paquets MPLS à grande vitesse
- Effectuer le label swapping
- Maintenir les chemins MPLS (LSP)

1.3.3 Routeurs de distribution

Les routeurs de distribution assurent la connexion entre les routeurs de bord et les réseaux locaux. Ils permettent d'organiser le réseau en différentes couches et d'améliorer sa gestion.

Ils jouent un rôle intermédiaire en facilitant la distribution du trafic entre les différents segments du réseau.

Conclusion

L'architecture VPN MPLS repose sur une organisation hiérarchique comprenant des routeurs de bord et de cœur. Cette structure permet d'assurer un transport efficace, sécurisé et évolutif des données dans le réseau.

1.4 Environnement de travail

1.4.1 Outils utilisés

1.4.1.1 GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator 3) est un simulateur de réseau qui permet de concevoir et de tester des architectures réseau complexes. Il offre la possibilité d'émuler des équipements réels tels que les routeurs Cisco, ce qui permet de reproduire des scénarios proches de la réalité.

1.4.1.2 IOS Cisco

Les routeurs utilisés dans ce projet fonctionnent avec le système d'exploitation Cisco IOS. Cet environnement permet de configurer les protocoles de routage tels que OSPF ainsi que les fonctionnalités MPLS et LDP nécessaires à la mise en place du backbone.

1.4.2 Configuration matérielle et logicielle

Le projet a été réalisé sur un ordinateur personnel disposant des ressources nécessaires pour exécuter GNS3. Le système d'exploitation utilisé permet d'assurer une bonne compatibilité avec les outils de simulation.

Les images IOS intégrées dans GNS3 permettent de simuler le comportement des routeurs Cisco, ce qui facilite la mise en œuvre et les tests des différentes configurations réseau.

1.4.3 Avantages de l'environnement utilisé

L'utilisation de GNS3 et des images IOS présente plusieurs avantages :

- Simulation réaliste d'un réseau MPLS
- Possibilité de tester différentes configurations
- Réduction des coûts liés au matériel réel
- Flexibilité dans la conception de la topologie réseau

Conclusion

L'environnement de travail adopté permet de simuler efficacement un réseau MPLS et de valider les différentes configurations réalisées. Il constitue une solution pratique et économique pour l'étude et l'expérimentation des technologies réseau.

1.5 Topologie du réseau

1.5.1 Description de la topologie

La topologie du réseau est composée de plusieurs routeurs organisés en trois catégories :

- Les routeurs de cœur (P) : P1 et P2
- Les routeurs de bord (PE) : PE1 et PE2
- Les routeurs clients (CE) : CE11, CE12, CE21 et CE22

Les routeurs PE assurent la connexion entre les clients et le backbone MPLS, tandis que les routeurs P transportent les paquets à travers le réseau en utilisant les labels MPLS.

1.5.2 Organisation du réseau

Le réseau est structuré de la manière suivante :

- Le backbone MPLS est constitué des routeurs P1 et P2
- Les routeurs PE sont connectés au backbone et aux clients
- Deux VPN sont mis en place :
 - VPN1 : CE11 et CE12
 - VPN2 : CE21 et CE22
- Les liens backbone utilisent des sous-réseaux en /30
- Chaque routeur possède une interface loopback utilisée comme identifiant

1.5.3 Schéma de la topologie

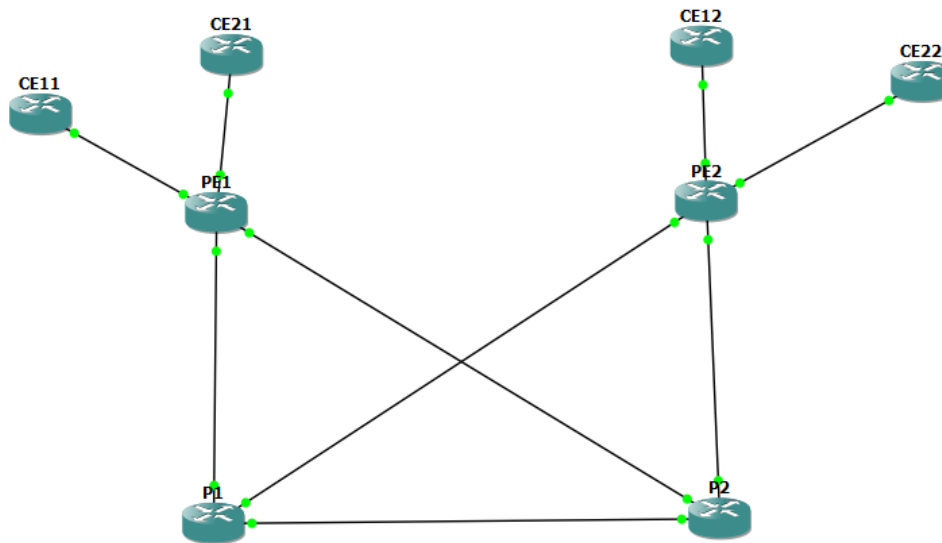


FIGURE 1.1 : Topologie du réseau MPLS et VPN

Conclusion

La topologie adoptée permet d'assurer une connectivité complète entre les différents sites tout en offrant une séparation logique des clients grâce aux VPN MPLS. Elle constitue une base solide pour la mise en œuvre des mécanismes de routage et de commutation étudiés dans ce projet.

1.6 Mise en place du VPN-MPLS

1.6.1 Configuration du backbone MPLS

1.6.1.1 Routage OSPF

Le protocole OSPF a été utilisé comme protocole de routage interne (IGP) dans le backbone. Tous les routeurs du cœur et de bord ont été configurés dans l'area 0 afin d'assurer une connectivité complète entre les équipements.

1.6.1.2 Activation de MPLS

MPLS a été activé sur les interfaces du backbone en utilisant le protocole LDP (Label Distribution Protocol). Chaque routeur attribue des labels aux préfixes IP et les échange avec ses voisins, permettant

ainsi la commutation rapide des paquets.

1.6.2 Création des VRF

Afin d'assurer l'isolation des clients, deux VRF ont été créées :

- VPN1 : pour les sites CE11 et CE12
- VPN2 : pour les sites CE21 et CE22

Chaque VRF a été configurée avec un Route Distinguisher (RD) et des Route Targets (RT) pour permettre l'identification et l'échange des routes VPN.

Les interfaces reliant les routeurs PE aux routeurs CE ont été associées aux VRF correspondantes.

1.6.3 Configuration du routage CE-PE

Le protocole OSPF a été utilisé entre les routeurs PE et CE dans chaque VRF. Chaque client utilise une zone spécifique :

- VPN1 : area 11 (PE1) et area 12 (PE2)
- VPN2 : area 21 (PE1) et area 22 (PE2)

Les routeurs CE annoncent leurs réseaux internes (interfaces loopback) vers les routeurs PE via OSPF.

1.6.4 Configuration du protocole MP-BGP

Une session MP-BGP a été établie entre les routeurs PE1 et PE2 en utilisant leurs interfaces loopback.

Le protocole BGP est utilisé pour échanger les routes VPNv4 entre les routeurs PE. Les routes des VRF sont redistribuées dans BGP, puis propagées à travers le backbone MPLS.

Les commandes suivantes ont été utilisées :

- Activation de l'address-family VPNv4
- Activation des voisins BGP
- Envoi des communautés étendues (route-target)

1.6.5 Redistribution des routes

Pour assurer la communication complète entre les sites, une double redistribution a été mise en place :

- Redistribution des routes OSPF vers BGP dans les VRF
- Redistribution des routes BGP vers OSPF pour les transmettre aux CE

Cette étape permet aux routeurs CE d'apprendre les réseaux distants appartenant au même

VPN.

1.6.6 Fonctionnement global du VPN MPLS

Le fonctionnement du réseau est basé sur les étapes suivantes :

1. Le routeur CE envoie un paquet vers le routeur PE
2. Le routeur PE associe le paquet à une VRF et ajoute un label MPLS
3. Les routeurs du cœur (P) transportent le paquet en utilisant les labels
4. Le routeur PE distant retire le label MPLS
5. Le paquet est transmis au routeur CE de destination

Cette architecture permet d'assurer un transport sécurisé et isolé des données pour chaque client.

Conclusion

La mise en place du VPN MPLS a permis de connecter plusieurs sites clients à travers un backbone MPLS tout en garantissant l'isolation des flux. L'utilisation combinée de VRF, OSPF et MP-BGP permet d'assurer un routage efficace et sécurisé des données entre les différents sites.

1.7 Vérification et tests

1.7.1 Vérification du protocole MPLS

— Vérification des voisins LDP :

```
show mpls ldp neighbor
```



```

P1#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
    TCP connection: 2.2.2.2.646 - 3.3.3.3.16658
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 66/67; Downstream
    Up time: 00:48:08
    LDP discovery sources:
      FastEthernet1/1, Src IP addr: 10.1.1.13
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.1.1.9      2.2.2.2      10.1.1.13
  Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
    TCP connection: 4.4.4.4.51813 - 3.3.3.3.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 67/65; Downstream
    Up time: 00:48:05
    LDP discovery sources:
      FastEthernet0/0, Src IP addr: 10.1.1.22
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.1.1.22     4.4.4.4      10.1.1.10     10.1.1.6
  Peer LDP Ident: 1.1.1.1:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
    TCP connection: 1.1.1.1.646 - 3.3.3.3.61410
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 66/66; Downstream
    Up time: 00:47:58
    LDP discovery sources:
      FastEthernet1/0, Src IP addr: 10.1.1.1
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.1.1.1      1.1.1.1      10.1.1.5
P1#

```

FIGURE 1.2 : Voisins MPLS LDP

— Vérification de la table de commutation MPLS :

```
show mpls forwarding-table
```

```

PE1#show mpls forwarding-table
Local   Outgoing  Prefix      Bytes Label  Outgoing  Next Hop
Label   Label     or Tunnel Id  Switched     interface
16      No Label  172.16.11.11/32[V]  \
                                0          Fa1/1      192.168.1.2
17      No Label  192.168.1.0/30[V]  \
                                570        aggregate/VPN1
18      No Label  192.168.1.4/30[V]  \
                                570        aggregate/VPN2
19      No Label  172.16.21.21/32[V]  \
                                0          Fa2/0      192.168.1.6
20      Pop Label 4.4.4.4/32        0          Fa1/0      10.1.1.6
21      Pop Label 10.1.1.20/30      0          Fa0/0      10.1.1.2
22      Pop Label 10.1.1.20/30      0          Fa1/0      10.1.1.6
23      Pop Label 10.1.1.8/30       0          Fa1/0      10.1.1.6
24      Pop Label 3.3.3.3/32        0          Fa0/0      10.1.1.2
25      Pop Label 2.2.2.2/32        0          Fa0/0      10.1.1.2
26      Pop Label 19      2.2.2.2/32        0          Fa1/0      10.1.1.6
27      Pop Label 10.1.1.12/30     0          Fa0/0      10.1.1.2
PE1#

```

FIGURE 1.3 : Table de commutation MPLS

1.7.2 Vérification du routage OSPF

```
show ip ospf neighbor
```

```

PE2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
3.3.3.3        1     FULL/BDR        00:00:35    10.1.1.14      FastEthernet1/0
4.4.4.4        1     FULL/BDR        00:00:37    10.1.1.10      FastEthernet0/0
172.16.22.22   1     FULL/BDR        00:00:36    192.168.1.14   FastEthernet2/0
172.16.12.12   1     FULL/BDR        00:00:36    192.168.1.10   FastEthernet1/1
PE2#

```

FIGURE 1.4 : Voisinage OSPF

```
show ip route
```

```

PE1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/3] via 10.1.1.6, 00:52:04, FastEthernet1/0
          [110/3] via 10.1.1.2, 00:52:04, FastEthernet0/0
    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.3 [110/2] via 10.1.1.2, 00:52:04, FastEthernet0/0
    4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       4.4.4.4 [110/2] via 10.1.1.6, 00:52:14, FastEthernet1/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O       10.1.1.8/30 [110/2] via 10.1.1.6, 00:52:04, FastEthernet1/0
O       10.1.1.12/30 [110/2] via 10.1.1.2, 00:52:04, FastEthernet0/0
O       10.1.1.20/30 [110/2] via 10.1.1.6, 00:52:14, FastEthernet1/0
          [110/2] via 10.1.1.2, 00:51:38, FastEthernet0/0
PE1#

```

FIGURE 1.5 : Table de routage

1.8 Vérification du protocole MP-BGP

```
show ip bgp summary
```

```

PE1#show ip bgp summary
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
2.2.2.2       4      100     59     59       1    0    0 00:45:27      0
PE1#

```

FIGURE 1.6 : État de la session BGP

```
show ip bgp vpnv4 all
```

```

PE1#show ip bgp vpnv4 all
BGP table version is 39, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network                Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100:1 (default for vrf VPN1)
*> 172.16.11.11/32        192.168.1.2                2             32768 ?
*>i172.16.12.12/32        2.2.2.2                    2            100      0 ?
*> 192.168.1.0/30         0.0.0.0                    0             32768 ?
*>i192.168.1.8/30         2.2.2.2                    0            100      0 ?
Route Distinguisher: 100:2 (default for vrf VPN2)
*> 172.16.21.21/32        192.168.1.6                2             32768 ?
*>i172.16.22.22/32        2.2.2.2                    2            100      0 ?
*> 192.168.1.4/30         0.0.0.0                    0             32768 ?
*>i192.168.1.12/30        2.2.2.2                    0            100      0 ?
PE1#

```

FIGURE 1.7 : Table BGP VPNv4

1.8.1 Vérification des VRF

```
show ip route vrf VPN1
```

```
show ip route vrf VPN2
```

```

PE1#show ip route vrf VPN2

Routing Table: VPN2
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/32 is subnetted, 2 subnets
O      172.16.21.21 [110/2] via 192.168.1.6, 02:39:06, FastEthernet2/0
B      172.16.22.22 [200/2] via 2.2.2.2, 00:47:36
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      192.168.1.4/30 is directly connected, FastEthernet2/0
L      192.168.1.5/32 is directly connected, FastEthernet2/0
B      192.168.1.12/30 [200/0] via 2.2.2.2, 00:47:36
PE1#

```

FIGURE 1.8 : Tables de routage des VRF

1.8.2 Tests de connectivité

1.8.2.1 Test du VPN1

```
CE11# ping 172.16.12.12
```

```
Success rate is 100 percent (5/5)
```

```
CE11#
CE11#ping 172.16.12.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 84/116/172 ms
CE11#
```

FIGURE 1.9 : Test de connectivité VPN1

1.8.2.2 Test du VPN2

```
CE21# ping 172.16.22.22
```

```
Success rate is 100 percent (5/5)
```

```
CE21#
CE21#ping 172.16.22.22

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.22.22, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 88/120/156 ms
CE21#
```

FIGURE 1.10 : Test de connectivité VPN2

Conclusion

Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement du VPN MPLS. Les protocoles OSPF, MPLS et MP-BGP assurent une connectivité fiable et une isolation efficace entre les différents VPN.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION DE RÉSEAU LAN ETENDU

Plan

1	Introduction	15
2	Conception de la solution LAN	15
3	Description de la solution redondante	16
4	Environnement de travail	16
5	Mise en place de la solution	17
6	Tests et validation des services	18
7	Conclusion	21

2.1 Introduction

Cette partie présente la mise en place d'une solution de réseau LAN étendu pour interconnecter les sites de l'entreprise. L'architecture repose sur une infrastructure redondante garantissant la haute disponibilité des services réseau.

Les sites sont organisés en deux catégories :

- Les sièges (Siège1 et Siège2) avec architecture redondante
- Les branches (Branch1 et Branch2) avec architecture simplifiée

2.2 Conception de la solution LAN

2.2.1 Plan d'adressage

Le plan d'adressage adopté utilise les plages suivantes :

- **Sièges :**
 - VLAN 10 (DATA1) : 172.16.10.0/24
 - VLAN 15 (DATA2) : 172.16.15.0/24
 - VLAN 20 (Management) : 172.16.20.0/24
 - VLAN 30 (WAN) : 192.168.1.44/30
- **Branch1 :**
 - VLAN 101 (Management) : 172.16.101.0/24
 - VLAN 102 (DATA) : 172.16.102.0/24
- **Branch2 :**
 - VLAN 103 (Management) : 172.16.103.0/24
 - VLAN 104 (DATA) : 172.16.104.0/24

2.2.2 Segmentation des VLANs

Les VLANs sont segmentés par fonction pour optimiser la gestion du trafic et la sécurité :

- VLANs DATA pour le trafic utilisateur
- VLAN Management pour l'administration des équipements
- VLAN WAN pour l'interconnexion des fédérateurs

2.3 Description de la solution redondante

2.3.1 Composants de redondance

L'architecture redondante des sièges intègre plusieurs mécanismes :

- Deux switches Layer 3 (Fédérateurs) assurant le routage inter-VLAN
- Protocole HSRP pour la redondance de passerelle par défaut
- EtherChannel (LACP) pour l'agrégation de liens
- Spanning-Tree Protocol pour éviter les boucles de commutation

2.3.2 Protocole HSRP

HSRP garantit la continuité de service en cas de défaillance :

- Fédérateur1 : routeur actif (Priority 110, Preempt activé)
- Fédérateur2 : routeur standby (Priority 100)
- Passerelles virtuelles partagées : 172.16.10.1, 172.16.15.1, 172.16.20.1
- Basculement automatique et transparent pour les utilisateurs

2.3.3 Technologie EtherChannel

Deux groupes EtherChannel assurent l'agrégation de bande passante :

- Port-Channel 1 : Switch Layer 2 vers Fédérateurs (mode LACP)
- Port-Channel 2 : Interconnexion Fédérateur1-Fédérateur2 (mode LACP)
- Mode Trunk avec Native VLAN 20 pour le management
- Tolérance de panne : service maintenu même si un lien tombe

2.4 Environnement de travail

Le projet utilise GNS3 comme environnement de simulation avec les équipements suivants :

- Routeurs Cisco ISR pour les CE (Customer Edge)
- Switches Layer 3 (IOSv L3) pour les Fédérateurs
- Switches Layer 2 (IOSvL2) pour les réseaux d'accès
- Stations de travail PC pour les tests de connectivité

2.5 Mise en place de la solution

2.5.1 Architecture globale

L'architecture déployée comprend :

- Deux sièges avec infrastructure redondante (Fédérateurs HSRP + EtherChannel)
- Deux branches avec routage inter-VLAN via sub-interfaces
- Interconnexion via le backbone MPLS/VPN
- Services DHCP pour allocation automatique des adresses IP
- Routage dynamique OSPF pour l'apprentissage des routes

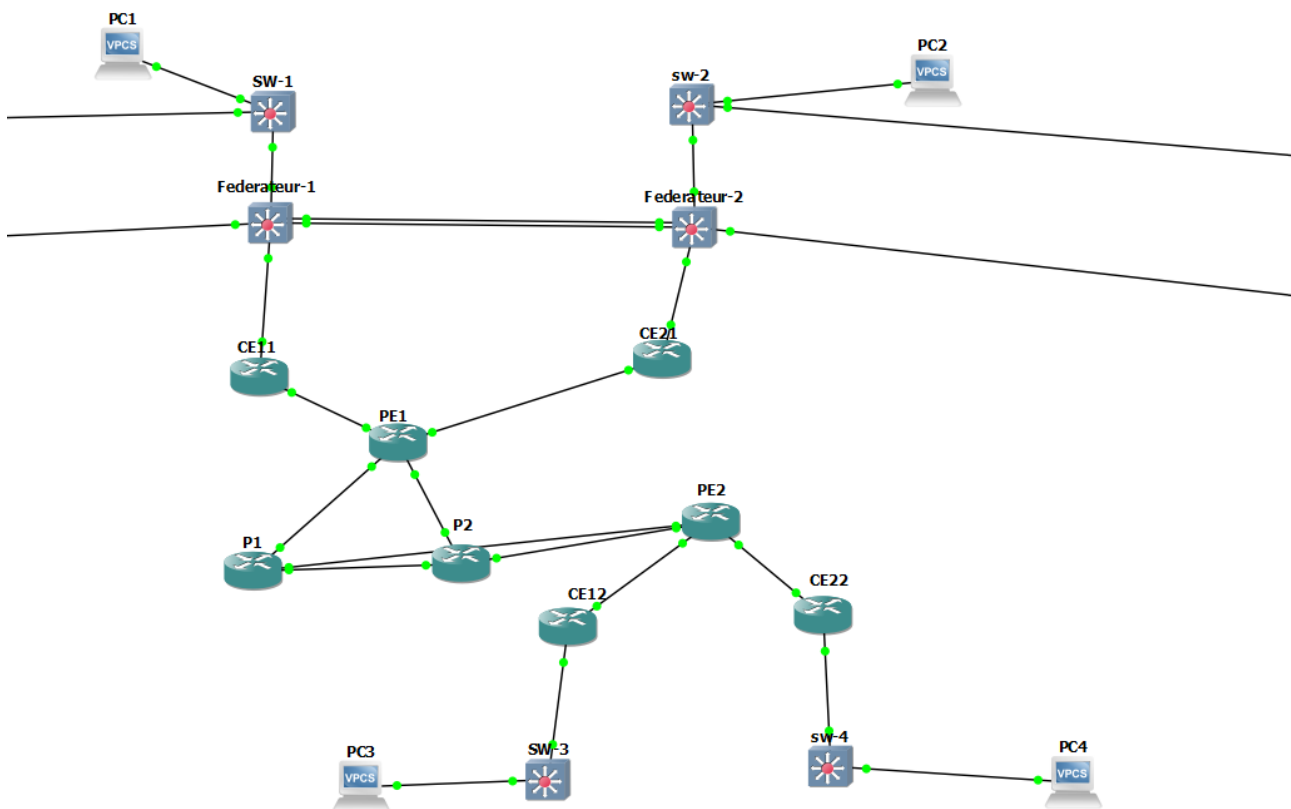


FIGURE 2.1 : Architecture globale de la solution LAN étendu

2.5.2 Configuration des sièges

Les sièges (Siège1 et Siège2) disposent d'une architecture identique comprenant :

- Switch Layer 2 pour la connexion des postes utilisateurs
- Deux Fédérateurs (Switch L3) en redondance HSRP
- VLANs 10, 15, 20 pour les données et le management
- VLAN 30 pour l'interconnexion des Fédérateurs et vers CE
- Services DHCP sur les Fédérateurs pour VLAN 10 et 15

- Routage OSPF vers le backbone MPLS

2.5.3 Configuration des branches

Les branches (Branch1 et Branch2) utilisent une architecture simplifiée :

- Switch Layer 2 pour la connexion des postes
- Routeur CE avec sub-interfaces pour le routage inter-VLAN
- VLAN Management et VLAN DATA
- Service DHCP sur le routeur CE pour le VLAN DATA
- Trunk 802.1Q entre Switch et CE

2.5.4 Sécurisation des accès

Tous les équipements sont sécurisés avec :

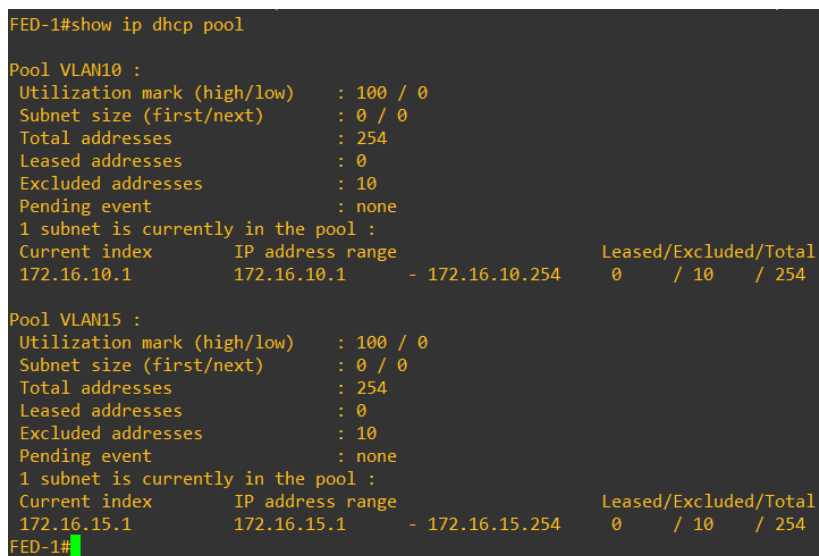
- Mot de passe enable secret
- Authentification locale sur console et VTY
- Comptes utilisateurs avec privilèges appropriés

2.6 Tests et validation des services

2.6.1 Vérification de l'infrastructure VLAN et HSRP

Vérification de l'état HSRP sur Fédérateur 1 :

```
show standby brief
```



```
FED-1#show ip dhcp pool
Pool VLAN10 :
Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
Subnet size (first/next)       : 0 / 0
Total addresses                 : 254
Leased addresses               : 0
Excluded addresses             : 10
Pending event                  : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
172.16.10.1       172.16.10.1 - 172.16.10.254  0 / 10 / 254
Pool VLAN15 :
Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
Subnet size (first/next)       : 0 / 0
Total addresses                 : 254
Leased addresses               : 0
Excluded addresses             : 10
Pending event                  : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
172.16.15.1       172.16.15.1 - 172.16.15.254  0 / 10 / 254
FED-1#
```

FIGURE 2.2 : État HSRP - Fédérateur 1 actif (Priority 110)

2.6.2 Vérification de l'agrégation EtherChannel

Vérification de l'état des Port-Channels :

```
show etherchannel summary
```

```
FED-1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

        A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        -           Et0/2(P)   Et0/3(P)

FED-1#
```

FIGURE 2.3 : État EtherChannel - Tous les liens actifs

2.6.3 Vérification du routage OSPF

Vérification des voisinages OSPF sur Fédérateur 1 :

```
show ip ospf neighbor
```

```
FED-1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri  State       Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2        1    FULL/BDR    00:00:35    192.168.1.46   Vlan30
172.16.11.11   1    FULL/DR     00:00:39    10.11.11.2     Ethernet0/0
FED-1#
```

FIGURE 2.4 : Voisinage OSPF établi entre Fédérateurs et vers CE

2.6.4 Vérification du service DHCP

Vérification des pools DHCP actifs :

```
show ip dhcp pool
```

```
FED-1#show ip dhcp pool

Pool VLAN10 :
Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
Subnet size (first/next)       : 0 / 0
Total addresses                 : 254
Leased addresses                : 0
Excluded addresses              : 10
Pending event                   : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
172.16.10.1       172.16.10.1 - 172.16.10.254  0 / 10 / 254

Pool VLAN15 :
Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
Subnet size (first/next)       : 0 / 0
Total addresses                 : 254
Leased addresses                : 0
Excluded addresses              : 10
Pending event                   : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
172.16.15.1       172.16.15.1 - 172.16.15.254  0 / 10 / 254
FED-1#
```

FIGURE 2.5 : Pools DHCP configurés pour VLAN 10 et 15

2.6.5 Test d'allocation DHCP sur poste client

Vérification de l'obtention automatique d'adresse IP sur PC1 :

```
ip dhcp
```

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 172.16.10.11/24 GW 172.16.10.1

PC1> █
```

FIGURE 2.6 : Allocation DHCP réussie - PC0 obtient 172.16.10.11/24

2.6.6 Test de redondance

Test de basculement HSRP après simulation de panne du Fédérateur 1 :

```
show standby brief
```

```
ping 172.16.10.1
```

```

FED-1#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface    Grp  Pri P State  Active      Standby      Virtual IP
Vl10         1   110 P Active local      172.16.10.3  172.16.10.1
Vl15         2   110 P Active local      172.16.15.3  172.16.15.1
Vl20         3   110 P Active local      172.16.20.3  172.16.20.1
Vl220        4   110 P Active local      172.16.220.3 172.16.220.1
FED-1#ping 172.16.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms
FED-1#

```

FIGURE 2.7 : Basculement automatique vers Fédérateur 2 - Service maintenu

2.7 Conclusion

La solution de réseau LAN étendu a été déployée avec succès. Les tests de validation confirment le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure :

- La segmentation VLAN est opérationnelle sur tous les sites
- La redondance HSRP assure la haute disponibilité des passerelles
- L'agrégation EtherChannel optimise la bande passante et la tolérance de panne
- Les services DHCP distribuent correctement les adresses IP
- La connectivité complète entre tous les sites est garantie via OSPF et le VPN MPLS
- Les mécanismes de redondance assurent la continuité de service en cas de défaillance

L'architecture déployée offre une infrastructure réseau robuste, évolutive et hautement disponible répondant aux exigences de l'entreprise.

SÉCURISATION ET SUPERVISION DU RÉSEAU

Plan

1	Introduction	23
2	Conception de la solution	23
3	Description de la solution	24
4	Environnement de travail	24
5	Mise en place de la solution	25
6	Tests et validation des services	26
7	Conclusion	29

3.1 Introduction

Cette partie présente la mise en place de deux services essentiels pour la sécurisation et la supervision du réseau. Le premier est l'authentification centralisée AAA via un serveur FreeRADIUS. Le second est la supervision réseau via la plateforme ZABBIX.

Les services déployés sont organisés en deux catégories :

- Le contrôle d'accès AAA avec authentification RADIUS et fallback local
- La supervision réseau avec SNMP v3, Syslog, NTP et IP SLA

3.2 Conception de la solution

3.2.1 Plan d'adressage

Le plan d'adressage adopté utilise les adresses du VLAN 20 Management :

- **Administration :**
 - ADMIN1 : 172.16.220.100/24
 - ADMIN2 : 172.16.220.150/24
- **Serveurs :**
 - Serveur AAA (FreeRADIUS) : 172.16.220.200/24
 - Serveur ZABBIX : 172.16.220.250/24
- **Équipements d'infrastructure :**
 - Fédérateur1 — VLAN 20 : 172.16.220.2/24
 - Fédérateur2 — VLAN 20 : 172.16.220.3/24
 - SW-1 — VLAN 20 : 172.16.220.101/24
 - SW-2 — VLAN 20 : 172.16.220.102/24
 - SW Branch1 — VLAN 201 : 172.16.201.100/24
 - SW Branch2 — VLAN 203 : 172.16.203.100/24

3.2.2 Segmentation des services

Les services sont segmentés par fonction pour optimiser la sécurité et la supervision :

- Service AAA pour le contrôle d'accès centralisé aux équipements
- Service SNMP v3 pour la collecte des métriques réseau
- Service Syslog pour la centralisation des journaux d'événements

3.3 Description de la solution

3.3.1 Composants de la solution

L'architecture déployée intègre plusieurs mécanismes de sécurité et de supervision :

- Serveur FreeRADIUS pour l'authentification centralisée AAA
- Plateforme ZABBIX pour la supervision globale du réseau
- ACL étendues sur les lignes VTY pour la restriction d'accès
- Protocole SNMP v3 pour la collecte sécurisée des données

3.3.2 Service AAA / RADIUS

Le service AAA est configuré sur tous les équipements selon les paramètres suivants :

- Méthode 1 : Serveur RADIUS (172.16.220.200)
- Méthode 2 : Local-cas (fallback en cas d'indisponibilité)
- Clé partagée entre équipements et serveur : VPN_Cyber
- Niveaux de privilège définis : 1, 10 et 15

3.3.3 Plateforme ZABBIX

ZABBIX assure la supervision complète du réseau via quatre protocoles :

- SNMP v3 : collecte des métriques sur tous les équipements
- Syslog : réception des journaux de niveau warning et supérieur
- NTP : synchronisation temporelle de tous les équipements
- IP SLA : mesure de la qualité de service entre les sites

3.4 Environnement de travail

Le projet utilise GNS3 comme environnement de simulation avec les équipements suivants :

- Routeurs Cisco ISR pour les CE (Customer Edge)
- Switches Layer 3 (IOSv L3) pour les Fédérateurs
- Switches Layer 2 (IOSvL2) pour les réseaux d'accès
- Machine virtuelle Linux pour le serveur FreeRADIUS
- Machine virtuelle Linux pour le serveur ZABBIX

3.5 Mise en place de la solution

3.5.1 Architecture globale

L'architecture déployée comprend :

- Un serveur FreeRADIUS centralisant l'authentification de tous les équipements
- Une plateforme ZABBIX supervisant l'ensemble du réseau
- Des ACL étendues limitant l'accès VTY aux seuls administrateurs autorisés
- SNMP v3 configuré sur tous les routeurs et switches du réseau
- Des sondes IP SLA mesurant la qualité de service entre les branches et les sièges

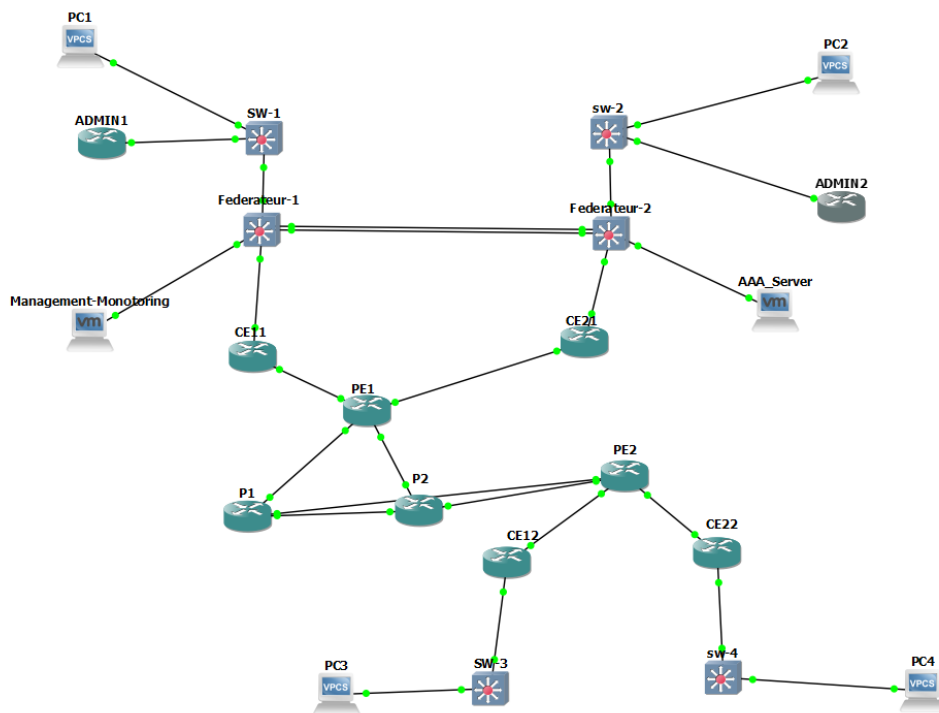


FIGURE 3.1 : Architecture globale — Partie 3

3.5.2 Configuration du service AAA

Le service AAA est déployé sur tous les équipements réseau :

- Activation de AAA new-model sur chaque équipement
- Déclaration du serveur RADIUS avec les ports 1812 et 1813
- Configuration de la clé partagée VPN_Cyber
- Définition des méthodes d'authentification login et exec
- Application de l'accounting pour la traçabilité des connexions

3.5.3 Restriction d'accès par ACL étendue

Les lignes VTY sont protégées par une ACL étendue sur chaque équipement :

- Seuls ADMIN1 (172.16.220.100) et ADMIN2 (172.16.220.150) sont autorisés
- L'accès SSH et Telnet est limité aux deux administrateurs déclarés
- Tout autre hôte est automatiquement refusé et journalisé
- L'ACL est appliquée en entrée sur les lignes VTY 0 à 4

3.5.4 Configuration de la supervision ZABBIX

La supervision est configurée en quatre étapes :

- Configuration SNMP v3 avec groupe MYGROUP et utilisateur TEKUP
- Activation des traps SNMP pour les événements critiques
- Configuration Syslog vers 172.16.220.250 avec niveau warning
- Synchronisation NTP sur le serveur ZABBIX 172.16.220.250
- Déploiement des sondes IP SLA UDP-Jitter sur CE12 et CE22

3.6 Tests et validation des services

3.6.1 Vérification du serveur RADIUS

Vérification de l'état du serveur RADIUS sur un équipement :

```
show aaa servers
```

```

FED-2#show aaa servers

RADIUS: id 1, priority 1, host 172.16.220.200, auth-port 1812, acct-port 1813
  State: current UP, duration 5868s, previous duration 0s
  Dead: total time 0s, count 0
  Quarantined: No
  Authen: request 1, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
    Response: accept 1, reject 0, challenge 0
    Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 18ms
    Transaction: success 1, failure 0
    Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
  Author: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
    Response: accept 0, reject 0, challenge 0
    Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
    Transaction: success 0, failure 0
    Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
  Account: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
    Request: start 0, interim 0, stop 0
    Response: start 0, interim 0, stop 0
    Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
    Transaction: success 0, failure 0
    Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
  Elapsed time since counters last cleared: 1h37m
  Estimated Outstanding Access Transactions: 0
  Estimated Outstanding Accounting Transactions: 0
  Estimated Throttled Access Transactions: 0
  Estimated Throttled Accounting Transactions: 0
  Maximum Throttled Transactions: access 0, accounting 0
  Requests per minute past 24 hours:
    high - 0 hours, 0 minutes ago: 0
    low - 0 hours, 0 minutes ago: 0
    average: 0

```

FIGURE 3.2 : État du serveur RADIUS — paquets envoyés et reçus

3.6.2 Test de connexion SSH avec compte RADIUS

Vérification de l'authentification RADIUS depuis ADMIN1 :

```
telnet 172.16.220.2
```

```

ADMIN1#telnet 172.16.220.2
Trying 172.16.220.2 ... Open

User Access Verification

Username: admin15
Password:

FED-1#exit

```

FIGURE 3.3 : Connexion SSH réussie depuis ADMIN1 avec compte RADIUS privilège 15

3.6.3 Vérification des hôtes supervisés dans ZABBIX

Vérification du statut des équipements dans l'interface ZABBIX :

Dashboard > Hosts > Status

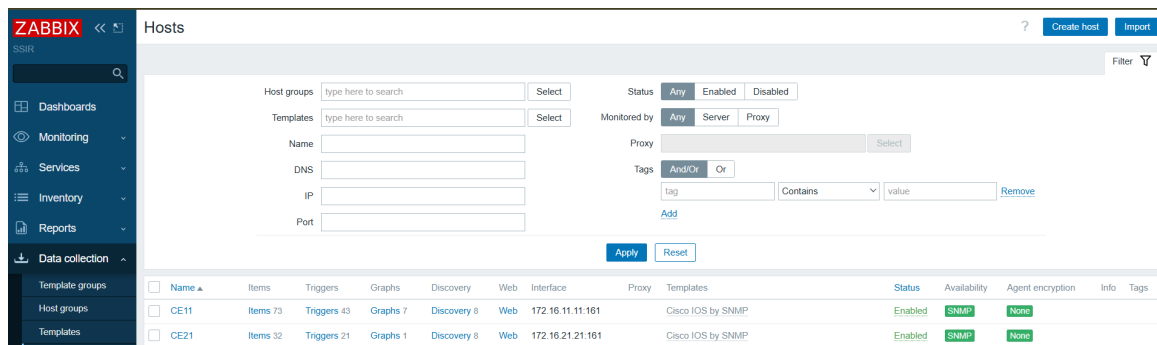


FIGURE 3.4 : Dashboard ZABBIX — hôtes supervisés avec statut Available

3.6.4 Vérification NTP et IP SLA

Vérification de la synchronisation temporelle et des sondes IP SLA :

```
show ntp status
```

```
show ip sla statistics
```

```
CE11#show ip sla statistics
IPSLAs Latest Operation Statistics
CE11#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**24
reference time is 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)
clock offset is 0.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 107.46 msec, peer dispersion is 0.00 msec
loopfilter state is 'FSET' (Drift set from file), drift is 0.00000000 s/s
system poll interval is 64, never updated.
CE11#
```

FIGURE 3.5 : Synchronisation NTP et statistiques IP SLA

3.6.5 Réception des traps et logs dans ZABBIX

Vérification de la réception des événements SNMP et Syslog :

Monitoring > Latest Data > SNMP Traps

Host	Name	Last check	Last value	Change	Tags	Info
CE11	#1: CPU utilization	3m 2s	2 %	-1 %	component: cpu	Graph
CE11	AC Power Supply: Power supply status	2m 3s	normal (1)		component: power	Graph
CE11	AC Power Supply: Power supply status	2m 3s	normal (1)		component: power	Graph
CE11	Chassis: Hardware serial number	1h 59m 58s	4279256517		component: system	History
CE11	Cisco IOS: Hardware model name	1h 33m 42s	CISCO7206VXR		component: system	History
CE11	Cisco IOS: Hardware serial number	1h 33m 42s	4279256517		component: system	History
CE11	Cisco IOS: ICMP loss	42s	0 %		component: health component: network	Graph
CE11	Cisco IOS: ICMP ping	42s	Up (1)		component: health component: network	Graph
CE11	Cisco IOS: ICMP response time	42s	10.91ms	+3.36ms	component: health component: network	Graph
CE11	Cisco IOS: Operating system	1h 33m 42s	15.0(1)M		component: os	History
CE11	Cisco IOS: SNMP agent availability	10s	available (1)		component: health component: network	Graph
CE11	Cisco IOS: SNMP traps (fallback)				component: network	History

FIGURE 3.6 : Événements ZABBIX — traps SNMP et logs Syslog reçus

3.7 Conclusion

La solution de sécurisation et de supervision du réseau a été déployée avec succès. Les tests de validation confirment le bon fonctionnement de l'ensemble des services :

- Le service AAA assure un contrôle d'accès centralisé avec fallback local
- La restriction VTY limite l'accès aux seuls administrateurs autorisés
- La plateforme ZABBIX offre une visibilité complète sur l'état du réseau
- SNMP v3 collecte les métriques de manière sécurisée sur tous les équipements
- Syslog centralise les journaux d'événements pour une meilleure traçabilité
- IP SLA mesure en continu la qualité de service entre les sites

L'infrastructure de sécurité et de supervision déployée offre une gestion centralisée, une traçabilité complète et une visibilité en temps réel sur l'ensemble du réseau.

INTÉGRATION DEUX FIREWALLS ET ZONE DMZ

Plan

1	Introduction	31
2	Conception de la solution	31
3	Description de la solution	32
4	Environnement de travail	32
5	Mise en place de la solution	33
6	Tests et validation des services	34
7	Conclusion	36

4.1 Introduction

Cette partie présente l'intégration de deux firewalls FortiGate en mode haute disponibilité ainsi que la mise en place d'une zone démilitarisée. L'architecture déployée renforce la sécurité du réseau en contrôlant les flux entre les sites internes et les services exposés.

Les éléments intégrés sont organisés en deux catégories :

- Deux firewalls FortiGate VM en mode Active-Passive assurant la redondance
- Une zone DMZ hébergeant les serveurs SMTP, WWW et DNS

4.2 Conception de la solution

4.2.1 Plan d'adressage

Le plan d'adressage adopté utilise les plages suivantes :

- **Liens Fédérateurs vers FortiGate :**
 - FED-1 vers FG1 : 192.168.1.36/30 (FED-1 : .37, FG1 : .38)
 - FED-2 vers FG2 : 192.168.1.40/30 (FED-2 : .41, FG2 : .42)
- **Liens FortiGate vers CE :**
 - FG1 vers CE11 : 192.168.1.28/30 (FG1 : .29, CE11 : .30)
 - FG2 vers CE21 : 192.168.1.32/30 (FG2 : .33, CE21 : .34)
- **Zone DMZ :**
 - Réseau DMZ : 172.16.255.0/25
 - Gateway DMZ : 172.16.255.1 (port2 des FortiGate)
 - Serveur SMTP : 172.16.255.10/25
 - Serveur WWW : 172.16.255.20/25
 - Serveur DNS : 172.16.255.30/25

4.2.2 Segmentation des zones

Les zones sont segmentées par niveau de confiance pour optimiser la sécurité :

- Zone INSIDE pour les réseaux internes des sièges et branches
- Zone DMZ pour les serveurs accessibles depuis l'intérieur
- Zone OUTSIDE pour les liens WAN vers les routeurs CE

4.3 Description de la solution

4.3.1 Composants de la solution

L'architecture déployée intègre plusieurs mécanismes de sécurité :

- Deux firewalls FortiGate VM v7.4.7 en mode haute disponibilité Active-Passive
- Un switch DMZ interconnectant les deux firewalls aux serveurs DMZ
- Trois serveurs DMZ simulés par VPCS : SMTP, WWW et DNS
- Le protocole OSPF configuré sur les firewalls pour la diffusion des routes

4.3.2 Haute disponibilité — Mode Active-Passive

Le mode HA Active-Passive garantit la continuité de service :

- FG1 est le Primary avec une priorité de 150 et override activé
- FG2 est le Secondary avec une priorité de 100
- Le lien heartbeat est établi sur port4 entre FG1 et FG2
- La synchronisation de configuration est assurée en temps réel

4.3.3 Politiques de sécurité

Les politiques firewall contrôlent les flux selon les règles suivantes :

- OUTSIDE vers INSIDE : autorisé avec inspection UTM et IPS activé
- INSIDE vers OUTSIDE : autorisé avec inspection UTM et IPS activé
- INSIDE vers DMZ : autorisé pour les services HTTP, HTTPS, SMTP et DNS
- OUTSIDE vers DMZ : autorisé pour l'accès aux services de la zone DMZ

4.4 Environnement de travail

Le projet utilise GNS3 comme environnement de simulation avec les équipements suivants :

- Deux FortiGate VM v7.4.7 pour les firewalls FG1 et FG2
- Un switch Cisco IOSvL2 pour l'interconnexion de la zone DMZ
- Trois VPCS simulant les serveurs SMTP, WWW et DNS
- Les routeurs CE et switches Fédérateurs des parties précédentes

4.5 Mise en place de la solution

4.5.1 Architecture globale

L'architecture déployée en Partie 4 comprend :

- Deux FortiGate insérés entre les Fédérateurs et les routeurs CE des sièges
- Un cluster HA synchronisant la configuration entre FG1 et FG2
- Une zone DMZ partagée accessible via les deux firewalls
- Le protocole OSPF redistribuant les routes DMZ vers le backbone MPLS
- Des politiques de sécurité contrôlant tous les flux inter-zones

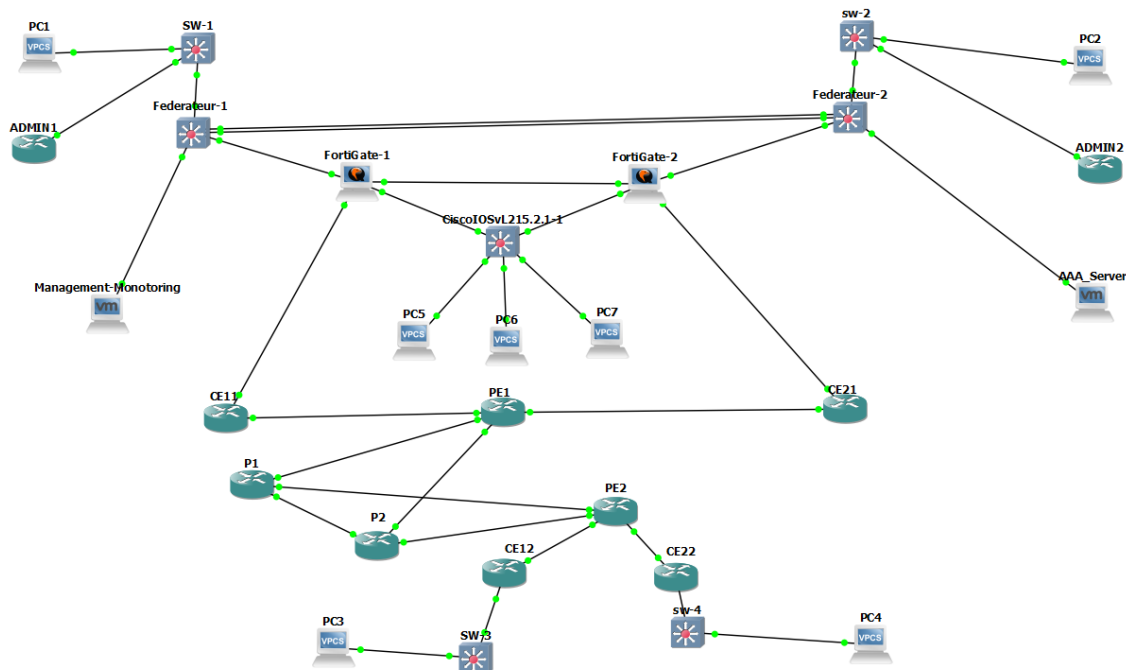


FIGURE 4.1 : Architecture globale — Partie 4

4.5.2 Configuration des interfaces FortiGate

Chaque FortiGate dispose de quatre interfaces configurées selon les rôles suivants :

- port1 (INSIDE) : connecté au Fédérateur vers les réseaux internes
- port2 (DMZ) : connecté au switch DMZ, gateway des serveurs DMZ
- port3 (OUTSIDE) : connecté au routeur CE vers le backbone MPLS
- port4 (HA) : lien heartbeat dédié entre FG1 et FG2

4.5.3 Configuration OSPF sur les FortiGate

Le protocole OSPF est configuré sur les deux firewalls en area 11 :

- FG1 établit une adjacence OSPF avec CE11 via port3 et avec FED-1 via port1

- FG2 établit une adjacence OSPF avec CE21 via port3 et avec FED-2 via port1
- Le réseau DMZ 172.16.255.0/25 est annoncé via OSPF vers le backbone

4.5.4 Configuration de la zone DMZ

Les trois serveurs DMZ sont configurés avec les adresses suivantes :

- Serveur SMTP : 172.16.255.10/25, gateway 172.16.255.1
- Serveur WWW : 172.16.255.20/25, gateway 172.16.255.1
- Serveur DNS : 172.16.255.30/25, gateway 172.16.255.1

4.5.5 Configuration IPS

Le service IPS est activé sur les politiques firewall :

- Le sensor IPS "default" couvre les sévérités medium, high et critical
- L'inspection UTM est activée sur toutes les politiques de transit
- Les politiques OUTSIDE vers INSIDE et INSIDE vers OUTSIDE sont protégées

4.5.6 Intégration ZABBIX

Les firewalls et serveurs DMZ sont intégrés dans la plateforme ZABBIX :

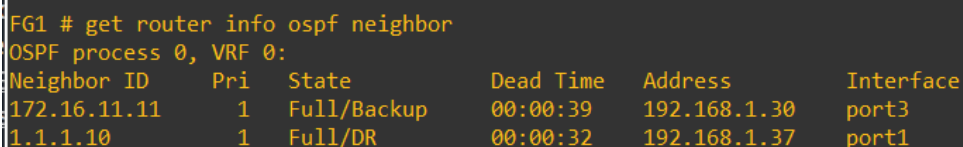
- SNMP v2c configuré sur FG1 avec la communauté SSIR
- FortiGate-1 et FortiGate-2 déclarés comme hôtes dans ZABBIX
- Les serveurs DMZ supervisés via ICMP Ping dans le groupe DMZ

4.6 Tests et validation des services

4.6.1 Vérification OSPF sur FortiGate

Vérification des adjacences OSPF sur FG1 :

```
get router info ospf neighbor
```



```
FG1 # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
172.16.11.11    1    Full/Backup     00:00:39   192.168.1.30   port3
1.1.1.10        1    Full/DR         00:00:32   192.168.1.37   port1
```

FIGURE 4.2 : Voisinage OSPF — FG1 FULL avec CE11 et FED-1

4.6.2 Vérification des politiques firewall

Vérification des politiques de sécurité configurées sur FG1 :

```
show firewall policy
```

```
FG1 # show firewall policy
config firewall policy
  edit 1
    set name "ALL-TRANSIT"
    set uuid 693bfa8c-532e-51f1-0b82-ae622e68c49e
    set srcintf "any"
    set dstintf "any"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set utm-status enable
    set ips-sensor "IPS-SENSOR"
    set logtraffic all
    set nat enable
  next
end
```

FIGURE 4.3 : Politiques firewall FG1 — OUTSIDE-to-INSIDE, INSIDE-to-OUTSIDE, INSIDE-to-DMZ

4.6.3 Vérification de la haute disponibilité

Vérification de l'état HA du cluster FortiGate :

```
get system ha status
```

```
FG1 # get system ha status
HA Health Status: OK
Model: FortiGate-VM64-KVM
Mode: HA A-P
Group Name: HA-GROUPE
Group ID: 0
Debug: 0
Cluster Uptime: 0 days 1h:15m:39s
Cluster state change time: 2026-05-18 20:19:19
Primary selected using:
  <2026/05/18 20:19:19> vcluster-1: FGVMEV3LM8X7VVC2 is selected as the primary because its override priority is large
  than peer member FGVMEVIVOEI6NJ9D.
  <2026/05/18 20:19:15> vcluster-1: FGVMEV3LM8X7VVC2 is selected as the primary because it's the only member in the cl
  ster.
  <2026/05/18 20:01:50> vcluster-1: FGVMEV3LM8X7VVC2 is selected as the primary because its override priority is large
  than peer member FGVMEVIVOEI6NJ9D.
  <2026/05/18 20:01:04> vcluster-1: FGVMEV3LM8X7VVC2 is selected as the primary because it's the only member in the cl
  ster.
ses_pickup: disable
override: enable
Configuration Status:
  FGVMEV3LM8X7VVC2(updated 0 seconds ago): in-sync
  FGVMEV3LM8X7VVC2 checksum dump: 4b 16 f1 cc c0 93 ff 0f 71 2e 33 00 a1 cc fc 63
  FGVMEVIVOEI6NJ9D(updated 3 seconds ago): in-sync
  FGVMEVIVOEI6NJ9D checksum dump: 4b 16 f1 cc c0 93 ff 0f 71 2e 33 00 a1 cc fc 63
```

FIGURE 4.4 : État HA — FG1 Primary, FG2 Secondary, configuration in-sync

4.6.4 Vérification de la connectivité DMZ

Vérification de la connectivité depuis FG1 vers les serveurs DMZ :

```
execute ping 172.16.255.10
```

```
execute ping 172.16.255.20
```

```
execute ping 172.16.255.30
```

```

FG1 # execute ping 172.16.255.10
PING 172.16.255.10 (172.16.255.10): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.255.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=53.6 ms
64 bytes from 172.16.255.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=20.3 ms
64 bytes from 172.16.255.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=30.9 ms
64 bytes from 172.16.255.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=25.7 ms
64 bytes from 172.16.255.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=30.8 ms

--- 172.16.255.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.3/32.2/53.6 ms

FG1 # execute ping 172.16.255.20
PING 172.16.255.20 (172.16.255.20): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.255.20: icmp_seq=0 ttl=64 time=74.5 ms
64 bytes from 172.16.255.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=25.1 ms
64 bytes from 172.16.255.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=28.7 ms
64 bytes from 172.16.255.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=40.2 ms
64 bytes from 172.16.255.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=17.2 ms

--- 172.16.255.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 17.2/37.1/74.5 ms

FG1 # execute ping 172.16.255.30
PING 172.16.255.30 (172.16.255.30): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.255.30: icmp_seq=0 ttl=64 time=51.6 ms
64 bytes from 172.16.255.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=33.1 ms
64 bytes from 172.16.255.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=21.2 ms
64 bytes from 172.16.255.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=38.6 ms
64 bytes from 172.16.255.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=36.9 ms

--- 172.16.255.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 21.2/36.2/51.6 ms

```

FIGURE 4.5 : Ping FG1 vers serveurs DMZ SMTP, WWW et DNS — 100% succès

4.6.5 Vérification ZABBIX

Vérification de l'intégration des nouveaux hôtes dans ZABBIX :

Configuration > Hosts > Status

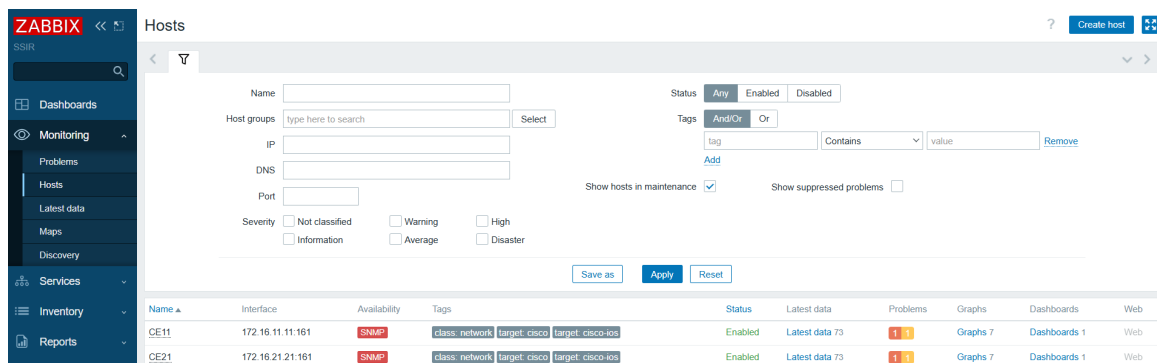


FIGURE 4.6 : Dashboard ZABBIX — FortiGate-1, FortiGate-2 et serveurs DMZ intégrés

4.7 Conclusion

La solution d'intégration des firewalls et de la zone DMZ a été déployée avec succès. Les tests de validation confirment le bon fonctionnement de l'ensemble des composants :

— Les deux firewalls FortiGate sont opérationnels avec leurs interfaces correctement configurées

- Le protocole OSPF est établi sur FG1 et FG2 avec toutes les adjacences FULL
- Le cluster HA fonctionne en mode Active-Passive avec la configuration synchronisée
- La zone DMZ est opérationnelle avec les trois serveurs accessibles depuis FG1
- Les politiques de sécurité contrôlent efficacement les flux inter-zones
- Le service IPS est activé sur les politiques de transit
- Les firewalls et serveurs DMZ sont intégrés dans la plateforme ZABBIX

L'architecture déployée offre une infrastructure sécurisée et redondante, garantissant la haute disponibilité des services et le contrôle des flux réseau entre les différentes zones de sécurité.

Bibliographie

Résumé

Ce projet présente la mise en place d'un backbone IP/MPLS avec services VPN pour interconnecter les sites d'une entreprise. L'architecture déployée garantit une haute disponibilité grâce aux mécanismes de redondance HSRP et EtherChannel. La solution assure une segmentation réseau optimale via VLANs et un routage dynamique OSPF.

Mots clés : MPLS, VPN, HSRP, EtherChannel, OSPF, VLAN, Backbone

Abstract

This project presents the implementation of an IP/MPLS backbone with VPN services to interconnect enterprise sites. The deployed architecture ensures high availability through HSRP and EtherChannel redundancy mechanisms. The solution provides optimal network segmentation via VLANs and dynamic OSPF routing.

Keywords : MPLS, VPN, HSRP, EtherChannel, OSPF, VLAN, Backbone